

不定積分プリント

基本公式から発展問題まで・難易度順

公式を覚えるだけでなく、どの型の積分かを見分ける。

目標	使い方	注意
公式を覚えるだけでなく、どの型の積分かを見分ける。	左から順に解く。詰まったら同じ星の前半へ戻る。	すべての答えに積分定数 C をつける。

問題

★ 1 基本公式

1. $\int 5 \, dx$
2. $\int x^3 \, dx$
3. $\int 7x^2 \, dx$
4. $\int (2x + 3) \, dx$
5. $\int (x^2 - 4x + 1) \, dx$
6. $\int \frac{1}{x^2} \, dx$
7. $\int \sqrt{x} \, dx$
8. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$
9. $\int (3x^4 - 2x + 6) \, dx$
10. $\int (x - 2)^2 \, dx$

★ 2 指数・対数・三角

11. $\int e^x \, dx$
12. $\int 2^x \, dx$
13. $\int \frac{1}{x} \, dx$
14. $\int \cos x \, dx$

15. $\int \sin x \, dx$
16. $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx$
17. $\int \frac{1}{1 + x^2} \, dx$
18. $\int \left(e^x + \frac{1}{x} \right) \, dx$
19. $\int (3 \sin x - 2 \cos x) \, dx$
20. $\int \left(4e^x - \frac{5}{x} \right) \, dx$

★ 3 一次式の置換

21. $\int (2x + 1)^3 \, dx$
22. $\int \sqrt{3x - 1} \, dx$
23. $\int \frac{1}{5x + 2} \, dx$
24. $\int e^{4x-1} \, dx$
25. $\int \cos(2x) \, dx$
26. $\int \sin(3x + 1) \, dx$
27. $\int \frac{1}{(x + 1)^2} \, dx$
28. $\int (1 - 2x)^5 \, dx$
29. $\int \frac{1}{\sqrt{2x + 3}} \, dx$

30. $\int 10^{2x} dx$

★4 置換積分

31. $\int 2x(x^2 + 1)^4 dx$

32. $\int x\sqrt{x^2 + 4} dx$

33. $\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx$

34. $\int xe^{x^2} dx$

35. $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$

36. $\int \sin x \cos^2 x dx$

37. $\int \frac{1}{x \log x} dx$

38. $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$

39. $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

40. $\int e^x(e^x + 1)^3 dx$

★5 部分積分

41. $\int xe^x dx$

42. $\int x \cos x dx$

43. $\int x \sin x dx$

44. $\int \log x dx$

45. $\int x \log x dx$

46. $\int x^2 e^x dx$

47. $\int e^x \sin x dx$

48. $\int e^x \cos x dx$

49. $\int x \arctan x dx$

50. $\int x^3 \log x dx$

★6 三角関数

51. $\int \sin^2 x dx$

52. $\int \cos^2 x dx$

53. $\int \sin x \cos x dx$

54. $\int \tan x dx$

55. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$

56. $\int \sin^3 x dx$

57. $\int \cos^3 x dx$

58. $\int \frac{1}{1 - \cos x} dx$

59. $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$

60. $\int \sin^2 x \cos x dx$

★7 分数式

61. $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$

62. $\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx$

63. $\int \frac{x}{x^2 - 4} dx$

64. $\int \frac{3x + 2}{x^2 + x - 2} dx$

65. $\int \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx$

66. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 5} dx$

67. $\int \frac{1}{x(x + 1)} dx$

68. $\int \frac{2}{x^2 - 4} dx$

69. $\int \frac{x^2 + 1}{x + 1} dx$

70. $\int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$

★8 発展

71. $\int \frac{x^2}{x^3 + 1} dx$

72. $\int \frac{\log x}{x} dx$

73. $\int x\sqrt{1 + x^2} dx$

74. $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^{2x}} dx$

75. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

76. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} dx$

77. $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$

79. $\int x^2 \sin x \, dx$

78. $\int \frac{1}{x^2 + 2x + 10} \, dx$

80. $\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \, dx$

解答

1. $5x + C$
2. $\frac{x^4}{4} + C$
3. $\frac{7}{3}x^3 + C$
4. $x^2 + 3x + C$
5. $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + C$
6. $-\frac{1}{x} + C$
7. $\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
8. $2\sqrt{x} + C$
9. $\frac{3}{5}x^5 - x^2 + 6x + C$
10. $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x + C$
11. $e^x + C$
12. $\frac{2^x}{\log 2} + C$
13. $\log|x| + C$
14. $\sin x + C$
15. $-\cos x + C$
16. $\tan x + C$
17. $\arctan x + C$
18. $e^x + \log|x| + C$
19. $-3\cos x - 2\sin x + C$
20. $4e^x - 5\log|x| + C$
21. $\frac{(2x+1)^4}{8} + C$
22. $\frac{2}{9}(3x-1)^{3/2} + C$
23. $\frac{1}{5}\log|5x+2| + C$
24. $\frac{1}{4}e^{4x-1} + C$
25. $\frac{1}{2}\sin 2x + C$
26. $-\frac{1}{3}\cos(3x+1) + C$
27. $-\frac{1}{x+1} + C$
28. $-\frac{(1-2x)^6}{12} + C$
29. $\sqrt{2x+3} + C$
30. $\frac{10^{2x}}{2\log 10} + C$
31. $\frac{(x^2+1)^5}{5} + C$
32. $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} + C$
33. $\log(x^2+3) + C$
34. $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$
35. $\log|1+\sin x| + C$
36. $-\frac{1}{3}\cos^3 x + C$
37. $\log|\log x| + C$
38. $\frac{1}{2}\log(x^2+1) + C$
39. $-\sqrt{1-x^2} + C$
40. $\frac{(e^x+1)^4}{4} + C$
41. $(x-1)e^x + C$
42. $x\sin x + \cos x + C$
43. $-x\cos x + \sin x + C$
44. $x\log x - x + C$
45. $\frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + C$
46. $(x^2-2x+2)e^x + C$
47. $\frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$
48. $\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C$
49. $\frac{x^2+1}{2}\arctan x - \frac{x}{2} + C$
50. $\frac{x^4}{4}\log x - \frac{x^4}{16} + C$
51. $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$
52. $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$
53. $\frac{1}{2}\sin^2 x + C$
54. $-\log|\cos x| + C$
55. $-\frac{\cos x}{\sin x} + C$
56. $-\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$
57. $\sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$
58. $-\frac{\sin x}{1-\cos x} + C$
59. $\frac{\sin x}{1+\cos x} + C$
60. $\frac{1}{3}\sin^3 x + C$

61. $\frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$

62. $\log(x^2 + x + 1) + C$

63. $\frac{1}{2} \log |x^2 - 4| + C$

64. $\frac{8}{3} \log |x + 2| + \frac{1}{3} \log |x - 1| + C$

65. $\arctan(x + 2) + C$

66. $\frac{1}{2} \log(x^2 + 2x + 5) + C$

67. $\log |x| - \log |x + 1| + C$

68. $\frac{1}{2} \log \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$

69. $\frac{x^2}{2} - x + 2 \log |x + 1| + C$

70. $\arctan(x + 1) + C$

71. $\frac{1}{3} \log |x^3 + 1| + C$

72. $\frac{1}{2} (\log x)^2 + C$

73. $\frac{1}{3} (1 + x^2)^{3/2} + C$

74. $\frac{1}{2} \log(1 + e^{2x}) + C$

75. $\arcsin x + C$

76. $\operatorname{arcsec} |x| + C$

77. $\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$

78. $\frac{1}{3} \arctan \frac{x+1}{3} + C$

79. $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$

80. $\frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan x + C$

公式チェック

$$\bullet \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\bullet \int \frac{1}{x} dx = \log |x| + C$$

$$\bullet \int e^x dx = e^x + C$$

$$\bullet \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

$$\bullet \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\bullet \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

置換積分は「中身の微分」が外にあるかを見る。部分積分は「微分すると簡単になるもの」を先に選ぶ。分数式は、まず分母を因数分解する。迷ったら、最後に微分して元の式に戻るか確認する。